

1. $[x]$ 가 x 보다 크지 않은 최대 정수를 나타낼 때,

적분 $\int_0^{\infty} [x] e^{-x} dx$ 의 값은?

- ① $\frac{e}{e^2 - 1}$ ② $\frac{1}{e - 1}$
 ③ $\frac{e - 1}{e}$ ④ 1
 ⑤ $+\infty$

2. $\int_1^{\sqrt{e}} \frac{\ln(\ln x^2)}{x(\ln x^2)^p} dx$ 가 수렴하기 위한 실수 p 의 값의 범위와 그때의 수렴값은?

- ① $p \geq 1, -\frac{1}{2(1-p)^2}$ ② $p < 1, \frac{1}{2(1-p)^2}$
 ③ $p > 1, \frac{1}{2(1-p)^2}$ ④ $p < 1, -\frac{1}{2(1-p)^2}$
 ⑤ $p > 1, -\frac{1}{2(1-p)^2}$

3. 이상적분 $\int_2^{\infty} \frac{2x^4 + 3x^2 + 12}{x^4(x^2 + 4)} dx$ 의 값은?

- ① $\frac{\pi}{4} + \frac{1}{2}$ ② $\frac{\pi}{4} + \frac{1}{8}$
 ③ $\frac{\pi}{4} + 1$ ④ $\frac{\pi}{2} + \frac{1}{4}$
 ⑤ $\pi + \frac{1}{2}$

4. $\int_0^{\infty} \frac{2x - 4x \ln x}{1 + x^4} dx$ 의 값은?

- ① $\frac{\pi - 2}{2}$ ② $\frac{\pi - 1}{2}$
 ③ $\frac{\pi}{2}$ ④ $\frac{\pi + 1}{2}$
 ⑤ $\frac{\pi + 2}{2}$

5. 다음 적분을 계산하면?

$$\int_0^{\infty} \frac{\arctan(\pi x) - \arctan(x)}{x} dx$$

- ① $\frac{\pi}{8} \ln \pi$ ② $2 \ln \pi$
 ③ $\frac{\pi}{4} \ln \pi$ ④ $4 \ln \pi$
 ⑤ $\frac{\pi}{2} \ln \pi$

6. $x < 1000$ 에서 정의된 함수 $f(x) = \int_0^{\infty} t^n e^{-(1000-x)t} dt$

(단, n 은 자연수)가 있다. $f^{(n)}(0)$ 의 값은?

- ① $\frac{n!}{(1000)^{2n}}$ ② $\frac{(2n)!}{(1000)^{2n+1}}$
 ③ $\frac{(2n)!}{(1000)^n}$ ④ $\frac{n!}{(1000)^{2n+1}}$
 ⑤ $\frac{(n!)^2}{(1000)^n}$

7. 이상적분 $\int_0^x \frac{1-e^{-t^2}}{t^2} dt$ 가 수렴하는 양의 실수 x 의

최대 범위는?

- ① $(0, \infty)$ ② $(0, e)$
 ③ $(0, 1)$ ④ $(0, e^{-1})$
 ⑤ $(0, 2)$

8. $a > 0$ 일 때, $\int_0^{a^2} \frac{1}{|x-a|} dx < \infty$ 이기 위한 a 의 범위는 $0 < a < p$

이다. p 의 최댓값은?

- ① 1 ② 2
 ③ 3 ④ 4
 ⑤ 5

10. <보기>에서 참인 것을 모두 고르면?

<보기>

가. $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\int_{-1}^{-\frac{1}{n}} \frac{1}{x} dx + \int_{\frac{1}{n}}^1 \frac{1}{x} dx \right) = 0$ 이다.

나. $\int_{-1}^1 \frac{1}{x} dx = 0$ 이다.

다. $f : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ 가 증가함수이고 이상적분

$\int_0^\infty f(x) dx$ 가 수렴하면 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$ 이다.

라. 함수 $f : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ 에 대한 이상적분

$\int_0^\infty |f(x)| dx$ 가 수렴하면 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$ 이다.

- ① 가, 나 ② 가, 다
 ③ 가, 다, 라 ④ 다, 라
 ⑤ 나, 다, 라



장황수학

9. <보기>에서 수렴하는 이상적분(improper integral)은 모두 몇 개인가?

<보기>

가. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{x}{\sin^2 x} dx$

나. $\int_0^{2024} \frac{x\sqrt{x}}{\sin^2 x} dx$

다. $\int_{2024}^\infty e^{-\sqrt{\ln x}} dx$

라. $\int_0^{2024} \frac{e^x}{\sqrt{x}} dx$

- ① 0개 ② 1개
 ③ 2개 ④ 3개
 ⑤ 4개